

CLASE 04

Primera Generación de Computadoras (1940-1950): Programación, Desafíos e Impacto

Sección 1: Principios de programación en las primeras computadoras.

La programación en la primera generación era extremadamente rudimentaria y manual. Implicaba configurar físicamente la máquina mediante **cables, interruptores y tarjetas perforadas**. Los lenguajes de programación de alto nivel no existían; los programadores trabajaban directamente con el código máquina, lo que requería un conocimiento profundo de la arquitectura interna de cada computadora.

Sección 2: El papel de las mujeres en la programación inicial (Grace Hopper).

Las **mujeres** jugaron un papel fundamental y a menudo subestimado en la programación de las primeras computadoras. Un ejemplo destacado es **Grace Hopper**, quien fue una de las primeras programadoras del Mark I y desarrolló el primer compilador (A-0 System) y el lenguaje de programación FLOW-MATIC, precursor del COBOL. Su trabajo fue esencial para hacer la programación más accesible y eficiente.

Sección 3: Limitaciones de la primera generación: válvulas de vacío y tarjetas perforadas.

Las computadoras de primera generación enfrentaban serias limitaciones. Las **válvulas de vacío** eran voluminosas, generaban mucho calor, consumían enormes cantidades de energía y eran propensas a fallas frecuentes. Las **tarjetas perforadas**, aunque innovadoras, eran un método lento y engorroso para la entrada y salida de datos, y el almacenamiento de información era muy limitado.

Sección 4: Casos de uso: computación militar y científica.

Los principales casos de uso de las computadoras de primera generación fueron en los ámbitos **militar y científico**. En el sector militar, se utilizaron para cálculos balísticos, descifrado de códigos (como Enigma y Lorenz en la Segunda Guerra Mundial) y simulaciones. En la ciencia, facilitaron cálculos complejos en física, astronomía y otras disciplinas, abriendo nuevas vías de investigación.

Sección 1: El impacto de la Guerra Fría en el desarrollo de computadoras.

La **Guerra Fría** (aproximadamente desde finales de los 40 hasta principios de los 90) fue otro motor clave en el desarrollo de computadoras. La carrera armamentística y espacial entre EE. UU. y la URSS impulsó una inversión masiva en investigación y desarrollo tecnológico. La necesidad de sistemas de defensa avanzados, simulaciones nucleares y el control de misiles aceleró la miniaturización y mejora de las computadoras.

Sección 2: Desarrollo de la industria informática en los EE. UU.

El desarrollo de la industria informática en los EE. UU. fue liderado inicialmente por universidades y el gobierno, pero rápidamente surgieron empresas privadas. Compañías como **IBM** (que ya tenía experiencia con máquinas tabuladoras) y **Remington Rand** (que adquirió UNIVAC) comenzaron a producir y comercializar computadoras. Esto sentó las bases para el crecimiento exponencial de la industria tecnológica en las décadas siguientes.

Sección 3: Comparación de las primeras computadoras con la tecnología moderna.

Comparar las primeras computadoras con la tecnología moderna revela un contraste asombroso. Las máquinas de primera generación eran **enormes, lentas, caras y poco fiables**, con una capacidad de procesamiento y almacenamiento mínima en comparación. Un smartphone actual supera con creces la potencia de cálculo de los gigantes de esa época, demostrando la increíble evolución impulsada por la miniaturización (transistores, circuitos integrados) y el aumento exponencial de la velocidad y la eficiencia.

Sección 4: Debate sobre los desafíos técnicos y su impacto en el desarrollo.

Los **desafíos técnicos** de la primera generación (fiabilidad de las válvulas, calor, tamaño, programación manual) fueron inmensos. Sin embargo, su impacto fue profundo: obligaron a los ingenieros a innovar en diseño de hardware, arquitectura de sistemas y métodos de programación. La superación de estos obstáculos sentó las bases para la segunda generación (transistores) y las subsiguientes, demostrando que las limitaciones iniciales, aunque difíciles, fueron cruciales para impulsar la creatividad y el progreso continuo en el campo de la computación.